

Syllabus

Spring semester 2026

Course Title	Astrobiology		Course Code		KC6007		Credit	3	Classroom	5510
			Google		qzuhp276		Hours	3		
Teacher	Name	Class no.	Office	Office Hour*		Contact		E-mail		
	In-Ok Song	1	5306	Mon3,4 Wed2,3		051 606 2332		song.inok@ksa.kaist.ac.kr		

*Office Hour: Time for students to ask questions and discuss lecture or lab topics with teachers for deeper understanding.

1. Course Descriptions

The science of life in the universe known as astrobiology is an interdisciplinary topic with astronomy, astrophysics, chemistry, biology, earth science, and somehow philosophy. Astronomy contributes to understanding the origin of the star and solar system where the Earth was born in. The earth is the best example so far of habitable zones. Chemistry and biology play an important role in astrobiology the process from atoms to organic molecules and even further to prebiotic molecules and life. Earth science helps to deduce the potential of early habitats for life on exoplanets as an example.

This course may not cover all of these area in depth, but it will introduce you to interdisciplinary nature of astrobiology. By the end of the course, you will be able to understand recent news and research in the field and have a deeper interest in the basic sciences relevant to astrobiology after this course. Let us study how to resolve the question: Is life out there? Are there others like us elsewhere? The important aim of this subject is to make scientific questions properly to be solved about our

2. Core Target Competencies

Subject Core Competencies				
Scientific Knowledge	Scientific Literacy	Self-motived study	Collaborative study	Scientific Writing And Communication
To introduce astrobiology To follow up on current issues about exoplanets and astrobiology. How to refine inquiry to be real scientific questions?				

3. Textbooks and References

A. Textbook:

우주생물학, 3판, D.A. Rothery 외 2인 (2020, 시그마프레스)

An introduction to Astrobiology, 3rd Ed., D.A. Rothery et al. (Cambridge Univ. Press, 2018)

B. References

생명의 물리학, 찰스 S. 코켈 (2021, 열린 책들)

Life in the Universe, Bennet and Shostak (Addison-Wesley, 2010: 3e/d)

4. Class Method

A. Structured Lectures (Conceptual Foundations): It provides systematic instruction on core theoretical concepts in astronomy.

B. Pre-Class Discussion & Round-Tour Method: Encourages students to prepare in advance and engage in structured peer discussion. Promotes critical thinking through questioning, reflection, and peer feedback.

5. Evaluation

A. Evaluation Criteria

Scientific Essay and Presentation	Mid-term exam	Final Exam	Attendance and Attitude	Sum
40	25	25	10	100

B. Evaluation Method

(1) Paper Exams 50% Written exams (Mid-term 25%; Final-exam 25%)

(2) Scientific essay and presentation 40%

Originality and fluency in the topic: data, evidence, logical support, analysis in the context: wide vocabulary, accurate scientific terms, neat figures, and table: your own strength.

If the report is submitted in time, it will get a score from A to C. However, the highest score will be B if it is submitted one week after. After that, you don't have to submit it because it is already F. Make sure the report is submitted because the score of D- is 40 and it will make a huge difference of F (0) in the evaluation. Plagiarism is criminal and a faculty meeting will be opened for FAIL of the course if it is the case.

(3) Attitude

- Active participation; Cooperative study; Awareness of instruction; Safety in KSA observatory

(4) Attendance

- Absence degrading you 2% each time and if the number of unexcused absences is 4 times, then a faculty meeting will be opened for FAIL of the course

(5) Level of Evaluation

More than expected	A	100 - 85
Expected	B	84 - 70
Reluctantly Followed	C/D	69 - 40
Fail	F	39 - 0

(6) Criteria for awarding recognized scores to absent students

- When calculable, converting the Z-score from the attended examination to the equivalent Z-score of the missed examination. (응시고사의 표준점수 Z를 미응시고사 표준점수로 환산)

- When not calculable, in accordance with Article 10, Paragraphs 2 and 3 of the Academic Performance Management Regulations. (학업성적관리규정 제 10조 2,3항을 준용함)

6. Weekly Plans

Week (period)	Topic and Contents	(Notes)
Week 1 2.23.~3.1.	Introduction to the course Complete course syllabus with students 1. Is it science?	Worksheet: IS IT SCIENCE?
Core Competencies	Scientific Knowledge; Scientific Literacy	
Week 2 3.2.~3.8. Week 3 3.9.~3.15.	Origin of life - What is life - The building blocks of life - How to study the origins and remains of life - Organic matter in the Universe - Synthesis of organic molecules on the early Earth - Delivery of extra-terrestrial organic matter to the early Earth - From chemical to biological system 1. The evolving Earth: Geologic and biologic time	RTM activity
Core Competencies	Scientific Knowledge; Self-motivated study; Collaborative study	
Week 4 3.16.~3.22. Week 5 3.23.~3.29.	Universal context of life - The universe and life - The structure, scale, and history of the universe - The nature of the worlds A universe of matter and energy	Worksheet: EVOLVING EARTH
Core Competencies	Scientific Knowledge; Scientific Literacy; Collaborative study	
Week 6 3.30.~4.5. Week 7 4.6.~4.12.	Habitable world - Defining a habitable planet - Habitable zones - Environment on the early Earth - Life on the edge - Extreme environment The nature and evolution of habitability	Scientific essay I.: Topics you are interested in Essay submitted (3.27. 23:00) and few minutes of talk and discussion (4.1.-)
Core Competencies	Scientific Knowledge; Scientific Literacy; Scientific Writing and Communication	
Week 8 4.13.~4.19.	Midterm Exams (4.14.~4.17.)	4.13. Regular Classes

Week 9 4.20.~4.26. Week 10 4.27.~5.3.	Habitable Environments Elsewhere in our Solar System? - Life on Mars - Life on Jovian Moons - Searching for life in our solar system Interstellar real estate: Defining the habitable zone	RTM activity Worksheet: TO TERRAFORM OR NOT TO TERRAFORM MARS, THAT IS THE QUESTION
Core Competencies	Scientific Literacy; Self-motived study; Collaborative study	
Week 11 5.4.~5.10. Week 12 5.11.~5.17.	Detection of exoplanet - Reflected radiation - Emitted radiation - Absorbed or occulted radiation - Refracted radiation - Movement of the star Observables and important properties	5.5. Children's Day RTM activity Worksheet: Wobbling stars
Core Competencies	Scientific Knowledge; Scientific Literacy; Self-motived study	
Week 13 5.18.~5.24. Week 14 5.25.~5.31.	The nature of exoplanetary system - The discovery of exoplanetary systems - Properties of exoplanetary systems - Migration of exoplanets within exoplanetary system - Undiscovered exoplanets - Designer Genes for a designer world	5.25. Substitute Holiday RTM activity Scientific essay II.: Exoplanets you are interested in
Core Competencies	Scientific Knowledge; Collaborative study Scientific Writing And Communication	
Week 15 6.1.~6.7.	Search for Habitable Exoplanets Biosignature Potential planetary habitats	6.3. Local Election Day Essay submitted (6.5. 23:00) And few minutes of talk and discussion (6.8.-)
Core Competencies	Scientific Knowledge; Collaborative study Scientific Writing And Communication	
Week 16 6.8.~6.14.	Make-up class week	
Week 17 6.15.~6.19.	Final Exams (6.18.~6.19.)	

※ The above plans may change according to the academic schedule.

에세이 피드백 지표

- [창의적사고력] 관점을 명확하고 설득력 있고 논리적으로 주장
- [창의적사고력] 높은 수준의 호기심과 상상력을 보이며 독립적으로 생각
- [창의적사고력] 다른 관점으로 링크와 연결을 찾음
- [창의적사고력] 의미와 중요성을 독립적으로 찾음
- [창의적사고력] 할당된 작업에 개인적인 의견을 추가함
- [창의적사고력] 학습 경험에 대해 의미 있게 성찰
- [창의적사고력] 편견과 논리적 불일치를 독립적으로 식별할 수 있음
- [창의적사고력] 피상적인 사실 너머를 볼 수 있는 종합적 능력이 있음
- [창의적사고력] 반대되는 관점을 평가할 수 있음
- [과학적 능력] 질문하기 (과학)와 문제 정의 (공학)
- [과학적 능력] 모델을 개발하고 사용하기
- [과학적 능력] 조사/탐구를 계획하고 실행하기
- [과학적 능력] 데이터 분석과 해석
- [과학적 능력] 수학적, 컴퓨터적 사고의 이용 - 추상화, 패턴 파악하기, 알고리즘 만들기 등이 포함됨
- [과학적 능력] 설명을 구성하기 (과학)과 해결방안 설계 (공학)
- [과학적 능력] 증거에 근거하여 논쟁에 참여하기
- [과학적 능력] 정보를 획득, 평가, 그리고 의사소통하기
- [태도개별성] 어려운 과제나 문제를 해결하고 알아가는 것이 재미있음
- [태도개별성] 어떤 문제가 주어지더라도 해결할 수 있는 능력이 있음
- [태도개별성] 내가 생각한 문제의 해결책이 다른 사람에게도 인정받을 수 있음
- [태도개별성] 다른 사람보다 체계적으로 생각을 정리할 수 있다고 생각함
- [태도사회성] 친구들이 가지고 있는 경험과 지식은 존중해야 한다가 생각함
- [태도사회성] 문제해결을 위해 자료조사하기, 아이디어와 정보 공유가 중요함
- [태도사회성] 친구들과 모둠활동에서 서로 격려하고 이해하는 환경이 중요하다고 생각함
- [태도사회성] 모둠활동에서 각자 맡은 일을 충실히 하는 것이 중요하다고 생각함
- [문제해결사고력] 문제 해결과정에서 주어진 자원을 적절하게 관리할 수 있음
- [문제해결사고력] 문제 해결을 위한 구체적인 방법을 계획(설계)할 수 있음
- [문제해결사고력] 서로 다른 상황이 주어졌을 때, 둘 사이에 공통점을 잘 찾아냄
- [문제해결사고력] 문제해결과정에서 기록된 자료를 다양한 방법으로 표현하고 해석할 수 있음
- [분류할수 없음] 고유특성, 자신만의 것: _____

발표 피드백 지표

- [구성] 의도한 결론에 도달하기 위해 발표자의 생각이 잘 구성
- [구성] 명확하게 진술
- [구성] 핵심주장을 뒷받침하고 있음. 즉, 발표의 목적이 명확함
- [구성] 도입부에서 청중의 관심을 주목 시키고, 청중이 발표내용에 기대감을 갖게 함
- [구성] 논지가 명확하고 효과적으로 구성되어 있음
- [구성] 결론이 충분히 납득되며 도입부의 내용과 자연스럽게 연결됨
- [주제에 관한 지식] 발표자가 발표내용을 명확하게 파악하고 있음
- [주제에 관한 지식] 주장을 뒷받침하는 자료들이 참신하고, 논리적이며, 관련성이 있음
- [주제에 관한 지식] 친구의 질문에 상세한 설명으로 대답함으로써 발표 주제를 (요구되는 것 이상으로) 완벽하게 숙지하고 있음을 보여줌
- [청중이해도] 발표자가 청중의 관심을 효과적으로 끌어냄
- [청중이해도] 청중의 관심을 지속적으로 끌어내기 위해 비언어적 행동을 활용함
- [청중이해도] 선택과 주제와 사례가 청중과 상황에 적절하고 흥미로움
- [언어적효과] 사용된 어휘가 청중에게 친숙하고, 배경을 고려하였으며, 편향되지 않았음
- [언어적효과] 어휘 선택이 생동감 있고 정확함. 발표내용에 오류가 거의 없음
- [전달력] 전달력이 몸에 밴 것처럼 자연스럽게, 자신감 넘치며, 메시지를 강화함
- [전달력] 자세, 눈 맞춤, 자연스러운 몸짓, 얼굴 표정, 목소리 크기, 말의 속도 등이 발표자의 자신감과 주제에 대한 몰입, 청중과의 커뮤니케이션에 대한 의지를 나타냄
- [전달력] 어조, 전달 방식, 차림새가 발표내용과 어울림
- [분류할수 없음] 고유특성, 자신만의 것: _____

수업 참여도에 대한 평가 지표

- [참여 빈도] 참여가 적절하다 (수업을 압도할 정도로 많지도 않으며, 존재를 알아채지 못할 정도로 참여 안 하는 것도 아님.) 주도적으로 토론에 임하며, 급우가 발언 할 때는 경청함
- [연관성] 학생의 참여가 수업이나 토론을 발전시킨다. 핵심 질문을 한다거나, 급우의 질문에 해답을 제시한다거나, 자신의 지식을 공유하면서 토론의 방향을 건설적이 방향으로 이끔. 공통 주제를 명확히 하며, 토론을 한 단계 진전시킨다. 사용하는 용어가 정확하고 명확함
- [공동체 활동에 기여] 자신이 발언 하기 전에 다른 학우의 이야기 경청함. 토론할 때에 특정 학우에 대한 것이 아닌 주제에 대해 집중하고 그것을 발전시키고자 노력함. 눈을 서로 마주친다든가 고개를 끄덕이는 등 적당한 몸짓으로 학우가 발언할 때에 용기를 북돋워 줌